

Лабораторная работа № 1

Содержание

Лабораторная работа № 1	2
Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт по прямому баллистическому расчёту	2
Сокращённый учебный профиль ГОСТ 7.32 для лабораторной работы № 1	5
1. Состав отчёта	5
2. Параметры страницы и текста	5
3. Нумерация страниц	6
4. Титульный лист	6
5. Заголовки	6
6. Формулы и обозначения	7
7. Рисунки	7
8. Таблицы	8
9. Числа, единицы и точность	8
10. Ссылки и список источников	8
11. Приложение с кодом	8
12. Что проверяется только преподавателем	9
13. Контрольный список перед сдачей	9
14. Нормативный источник	9

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт
по прямому баллистическому расчёту

Задание · профиль оформления

Лабораторная работа № 1

Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт по прямому баллистическому расчёту

1. Цель работы

Освоить воспроизводимый цикл подготовки технического отчёта:

- реализовать расчёт на Python в виде запускаемого uv-проекта;
- исследовать работу реализации на самостоятельно выбранных баллистических решениях;
- представить формулы в LaTeX, результаты — таблицами и графиками, пояснения — в Markdown;
- собрать из Markdown итоговый PDF по сокращённому учебному профилю ГОСТ 7.32;
- подготовить работу к преподавательской проверке и последующему рецензированию.

2. Задание

Для своего, ранее выданного варианта курсовой работы программно реализуйте прямую баллистическую задачу с использованием `pyballistics`.

Программа должна рассчитывать баллистические решения для модели, назначенной в варианте, определять критерий варианта, учитывать все общие и индивидуальные ограничения и применять выбранную автором штрафную функцию.

После реализации проведите небольшое вычислительное исследование. Подберите набор баллистических решений и систему графиков, которые позволяют убедительно показать, что программа:

- корректно выполняет прямой расчёт;
- правильно вычисляет критерий;
- учитывает все ограничения варианта;
- правильно применяет штрафную функцию;
- предсказуемо обрабатывает допустимые, недопустимые и нерассчитываемые решения.

По результатам подготовьте отчёт в Markdown с LaTeX-формулами и рисунками, затем самостоятельно скомпилируйте его в PDF.

3. Функциональные требования

Реализация должна:

1. принимать данные ранее выданного варианта и параметры исследуемого баллистического решения;
2. вызывать назначенную вариантом модель `pyballistics`;
3. выполнять все расчёты, необходимые для проверки критерия и ограничений варианта;
4. возвращать не только итоговый признак допустимости, но и значения критерия, ограничений, штрафа, статусы расчёта и данные для построения

- графиков;
5. отличать нарушение ограничения от ошибки или нештатного завершения численного расчёта;
 6. воспроизводимо формировать все рисунки отчёта при запуске `main.py`.

Для всех вариантов принять давление воспламенителя `p_ign_0 = 5` МПа. Остальные исходные данные, определения величин, формулы критериев и ограничения необходимо найти в методическом пособии и корректно перенести в программу и отчёт.

Используется актуальная на начало выполнения работы версия `pyballistics`; фактическая версия фиксируется в `uv.lock` и выводится при запуске программы.

Архитектура программы, интерфейс расчётной функции, структура возвращаемых данных, параметризация баллистического решения, способ обработки температурных условий, состав вспомогательных функций и способ выбора исследуемых точек остаются на усмотрение автора.

Консультационные блокноты можно использовать как примеры работы с библиотекой и организации полного расчёта. Они не являются спецификацией интерфейса и не задают обязательную структуру решения.

4. Критерий и штрафная функция

Критерий определяется ранее выданным вариантом. Его формулу, обозначения, размерность и направление улучшения необходимо самостоятельно восстановить по методическому пособию, привести в отчёте и реализовать в коде.

Штрафную функцию студент выбирает самостоятельно и обосновывает. Единой обязательной формулы нет. Из отчёта и результатов должно быть понятно:

- как величина нарушения ограничения связана со штрафом;
- как совместно учитываются ограничения разных типов;
- как штраф изменяет критерий для недопустимого решения;
- как обрабатывается ошибка прямого расчёта;
- что исходный критерий и результат после применения штрафа не смешиваются.

Оптимизатор в этой лабораторной работе не используется. Штрафная функция исследуется только как часть вычисления и классификации отдельных баллистических решений.

5. План исследования и представление результатов

Число проверочных решений, способ их получения, набор графиков, координаты, таблицы и элементы инфографики студент выбирает самостоятельно.

Материалы должны образовывать связное доказательство корректности реализации: читатель должен иметь возможность проследить, какие свойства программы проверяются каждой точкой, таблицей или иллюстрацией и на основании каких чисел сделан вывод.

В отчёте необходимо объяснить:

- почему выбран именно такой набор баллистических решений;

- какие свойства реализации проверяет каждый элемент представления;
- достаточно ли полученных результатов для проверки всех ограничений, критерия и штрафа;
- какие случаи проведенное исследование не покрывает.

Обязательного перечня графиков и обязательной системы координат нет. График должен отвечать на сформулированный вопрос, иметь подписанные оси и единицы, показывать необходимые границы и оставаться понятным без обращения к программному коду.

6. Структура отчёта

Отчёт выполняется в файле `report.md`; формулы набираются в LaTeX, рисунки хранятся в каталоге `figures/`.

Обязательные блоки:

1. титульный лист;
2. краткое введение;
3. описание своего варианта, принятых обозначений и замысла проверки: какие свойства требуется проверить, какие графики и координаты для этого выбраны;
4. описание выбранной штрафной функции и основных решений реализации;
5. выбор баллистических решений, набор графиков и таблиц, краткий анализ результатов;
6. краткое заключение;
7. список использованных источников;
8. приложение с кодом.

Итоговый `report.pdf` компилируется студентом любым выбранным инструментом по требованиям `02_gost_profile.md`. Инструментарий сборки PDF в состав сдачи включать не требуется.

Отдельный `.py`-файл обязателен. Текст программы в приложении отчёта может полностью или частично дублировать его содержимое.

7. Состав сдачи и воспроизводимость

Отправляется один ZIP-архив. После распаковки структура должна иметь вид:

```
lab1_<Фамилия>/
├─ pyproject.toml
├─ uv.lock
├─ main.py
├─ report.md
├─ report.pdf
├─ figures/
│   └─ ... все рисунки, используемые в report.md
```

Команды

```
uv sync --frozen
uv run python main.py
```

должны без ручных действий пересоздать все рисунки отчёта.

Пути внутри проекта должны быть относительными. Исходные данные, выбранные решения и параметры построения графиков должны находиться в коде или файлах проекта. Интерактивный ввод, ноутбук как единственная реализация и вручную исправленные после запуска изображения не допускаются.

В консоли при запуске необходимо вывести фактическую версию `pyballistics` и краткую информацию о рассчитанных баллистических решениях.

Для исправленной сдачи дополнительно требуется файл `changes.md` с перечнем замечаний и внесённых изменений.

8. Что не входит в работу

- поиск оптимального баллистического решения;
- выбор, сравнение или настройка оптимизаторов;
- разработка собственного решателя уравнений внутренней баллистики вместо применения заданной модели `pyballistics`;
- использование тестовой задачи из § 3.3 методического пособия как эталона проверки реализации для своего варианта.

Сокращённый учебный профиль ГОСТ 7.32 для лабораторной работы № 1

Этот документ задаёт **полный проверяемый набор** требований к PDF в данной лабораторной работе. Требования полного ГОСТ 7.32-2017, которые здесь не перечислены, в рамках ЛР № 1 не проверяются.

Профиль основан на ГОСТ 7.32-2017 с поправками. Для однозначной автоматической и преподавательской проверки некоторые допустимые стандартом диапазоны ниже сужены до одного значения.

1. Состав отчёта

Обязательная последовательность:

1. титульный лист;
2. ВВЕДЕНИЕ;
3. нумерованные разделы основной части;
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ;
6. ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Для короткого лабораторного отчёта **не требуются** реферат, список исполнителей, содержание, перечень сокращений, терминов и определений. Все обозначения расшифровываются рядом с первой формулой или в локальной таблице обозначений.

2. Параметры страницы и текста

Параметр	Требование этой работы
Формат	A4, печать/просмотр с одной стороны
Поля	левое 30 мм; правое 15 мм; верхнее 20 мм; нижнее 20 мм
Основной шрифт	Times New Roman, 14 pt; при его отсутствии — метрически совместимый шрифт с засечками
Цвет	чёрный
Межстрочный интервал	1,5
Выравнивание основного текста	по ширине
Абзацный отступ	1,25 см во всём основном тексте
Интервалы до/после обычного абзаца	0 pt
Переносы	в заголовках запрещены; в основном тексте допустимы

Иностранные названия пакетов, команды и короткие имена объектов можно набирать моноширинным шрифтом. Листинг в приложении разрешено оформлять моноширинным шрифтом 9–10 pt с одинарным интервалом. Это учебная конкретизация для читаемости кода.

3. Нумерация страниц

- Нумерация сквозная арабскими цифрами, включая приложение.
- Титульный лист считается первой страницей, но цифра на нём не печатается.
- Номер печатается внизу по центру без слова «страница» и без точки.

4. Титульный лист

На титульном листе указываются:

- полное название образовательной организации и подразделения;
- название дисциплины;
- вид работы и её номер;
- тема;
- ФИО и группа студента;
- ФИО преподавателя;
- город и год.

ФИО на оригинальном Markdown и PDF разрешено и обязательно. Обезличенную копию для взаимного ревью готовит преподаватель.

5. Заголовки

Структурные заголовки ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ А:

- печатаются прописными полужирными буквами;
- располагаются по центру;
- не нумеруются;

- не заканчиваются точкой;
- начинаются с новой страницы.

Разделы основной части имеют номера 1, 2, ...; подразделы — 1.1, 1.2, ... без точки после последней цифры. Заголовок раздела или подраздела печатается полужирным, с абзацного отступа, без точки в конце. Каждый раздел начинается с новой страницы; подраздел может продолжаться на текущей странице.

После заголовка должен следовать текст: нельзя оставлять заголовок последней строкой страницы.

6. Формулы и обозначения

- Короткая формула может находиться в строке; значимая формула выносится на отдельную строку.
- Формулы, на которые есть ссылки, нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках у правого края: (1), (2), Допускается нумерация в пределах раздела, например (2.1), если она используется последовательно.
- Ссылка в тексте имеет вид: «... по формуле (3)».
- Пояснения символов приводятся сразу после формулы в порядке появления. Первая строка начинается словом где без двоеточия.
- Между числом и единицей ставится неразрывный пробел: 5 МПа, 293,15 К. В русском тексте десятичный разделитель — запятая; в исходном коде сохраняется точка.
- Один и тот же символ не должен обозначать разные величины. Единицы указываются для всех размерных величин.

LaTeX в report.md должен компилироваться без вставки формул как скриншотов.

7. Рисунки

- Перед каждым рисунком должна быть ссылка и объяснение, зачем он нужен.
- Рисунок размещается после первого упоминания либо на следующей странице.
- Нумерация сквозная: Рисунок 1, Рисунок 2,
- Подпись располагается под изображением по центру:
Рисунок 3 – Нормированные запасы по ограничениям
- Точка в конце подписи не ставится.
- Все оси подписаны; после названия величины указана единица. Легенда расшифрована в тексте.
- Шрифт внутри рисунка после масштабирования должен оставаться читаемым. Рекомендуемый минимум — визуальный эквивалент 10 pt.
- Цвет не может быть единственным отличием линий: используйте также маркеры, тип линии или прямые подписи.
- В подписи или тексте указывается, если рисунок составлен по внешним данным. Графики, созданные main.py, считаются авторскими.

8. Таблицы

- На таблицу сначала ссылаются в тексте.
- Название размещается над таблицей слева без абзацного отступа:
Таблица 2 – Результаты проверки ограничений
- Нумерация таблиц сквозная.
- В заголовках столбцов указываются единицы. Не повторяйте единицу в каждой ячейке.
- Для отсутствующего значения используется тире, а не пустая ячейка. Смысл тире при необходимости поясняется.
- При переносе таблицы повторяется строка заголовков и ставится помета
Продолжение таблицы 2.

9. Числа, единицы и точность

- В одной колонке таблицы используется одинаковое число значащих разрядов, если более высокая точность не имеет специального смысла.
- График не должен создавать видимость точности, которой нет в расчёте.
- Давление в отчёте рекомендуется выводить в МПа, длину — в м и калибрах, ускорение — в g или м/с² с явным указанием.
- В тексте необходимо различать предел ограничения, вычисленное значение и нормированную величину нарушения.

10. Ссылки и список источников

В списке должно быть не менее трёх позиций:

1. методическое пособие по курсовой работе;
2. документация или репозиторий `ryballistics` с указанием версии;
3. ГОСТ 7.32-2017 либо источник его текста.

Источники располагаются в порядке первого упоминания и нумеруются арабскими цифрами с точкой. Ссылки в тексте — в квадратных скобках: [1], [2, с. 67].

Для сетевого источника указываются название, URL и дата обращения. Ссылка должна вести на конкретный использованный материал, а не на поисковую выдачу.

11. Приложение с кодом

Приложение начинается с новой страницы. Сверху по центру:

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Текст программы прямого расчёта

Код в приложении должен соответствовать сдаваемому `main.py`. Допускается включить полный текст или существенную часть с явным указанием: «Полный

исполняемый файл main.ru входит в электронное приложение к отчёту». Наличие отдельного main.ru обязательно независимо от содержимого приложения.

12. Что проверяется только преподавателем

Преподаватель проверяет PDF: поля, шрифты, интервалы, нумерацию, заголовки, подписи, переносы, список источников и приложение. Студенческие рецензенты получают Markdown и рисунки и не выставляют замечания по PDF-вёрстке.

13. Контрольный список перед сдачей

- ☐ Титульный лист учтён в нумерации, но номер на нём скрыт.
- ☐ Все обязательные структурные элементы присутствуют и начинаются с новой страницы.
- ☐ Формулы набраны, а не вставлены картинками.
- ☐ На каждую формулу, рисунок и таблицу есть ссылка из текста.
- ☐ Подписи и единицы однозначны.
- ☐ Все рисунки читаемы при масштабе 100 %.
- ☐ Список источников связан со ссылками в тексте.
- ☐ Приложение соответствует фактическому коду.
- ☐ PDF открывается и не содержит обрезанных элементов или пустых страниц.

14. Нормативный источник

ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Текст с поправками: <https://dd.hse.ru/mirror/pubs/share/902555672> (дата обращения: 21.09.2026).